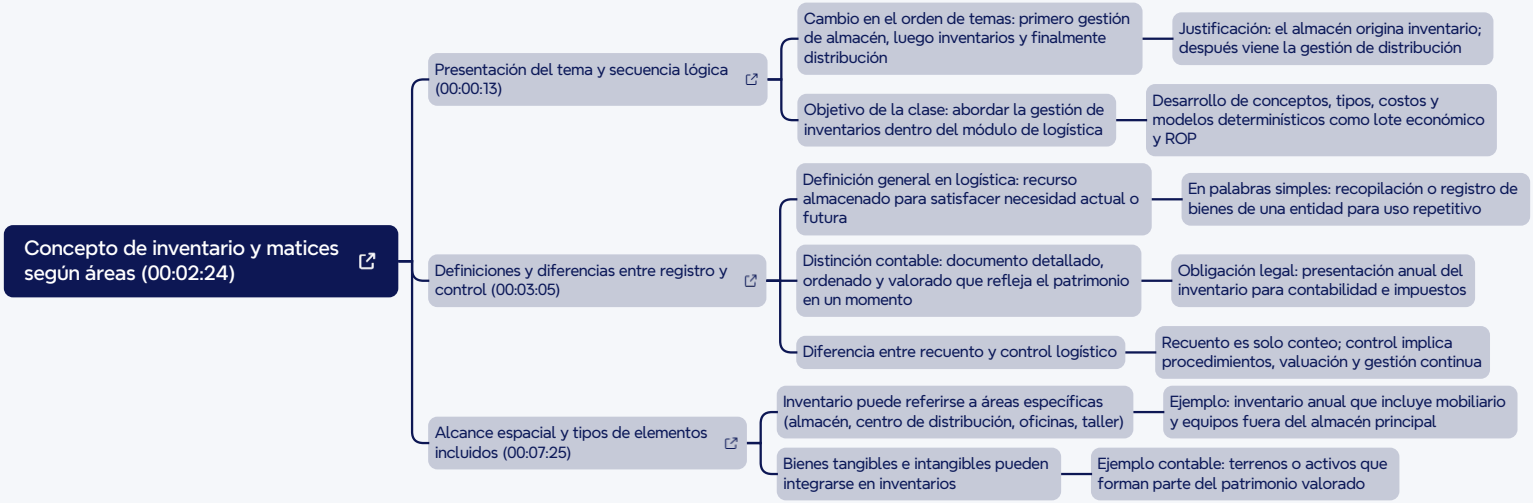
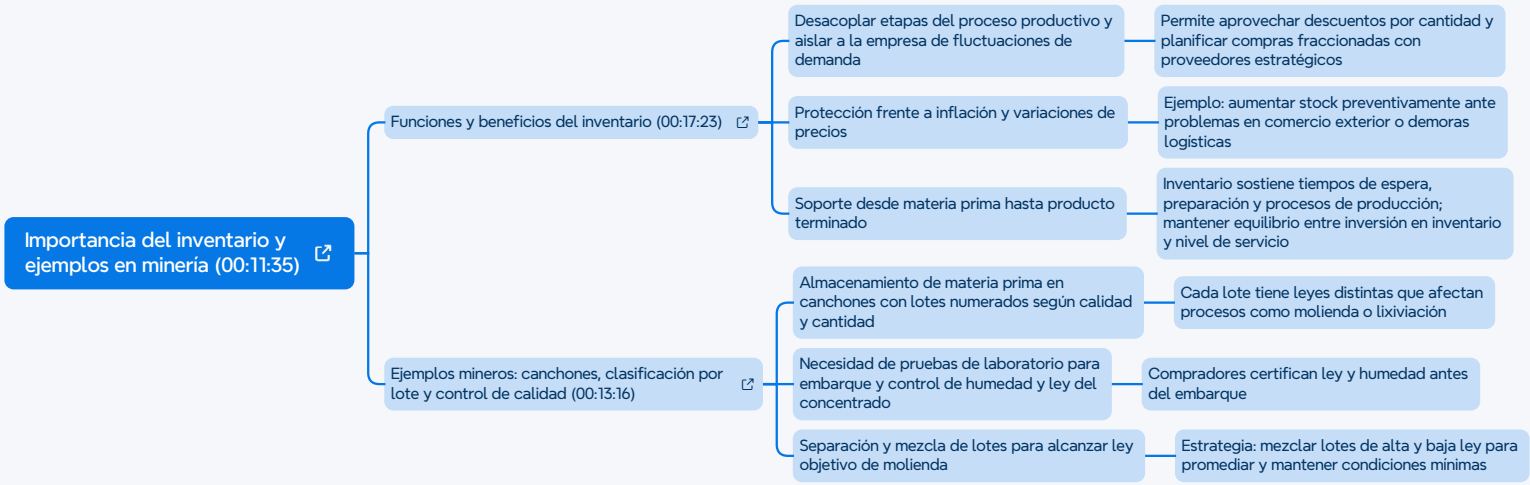
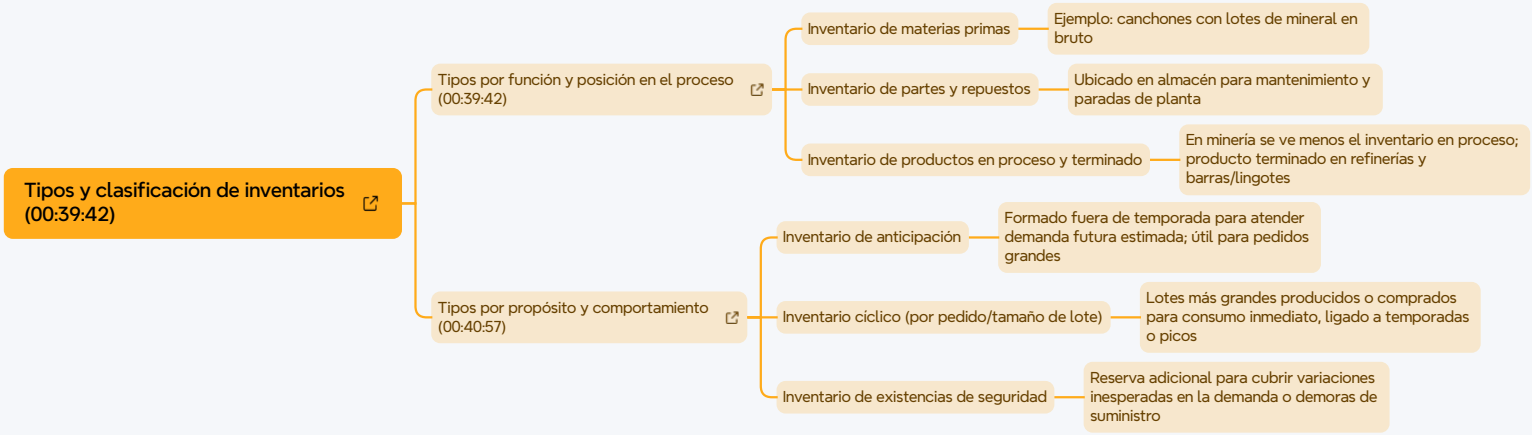
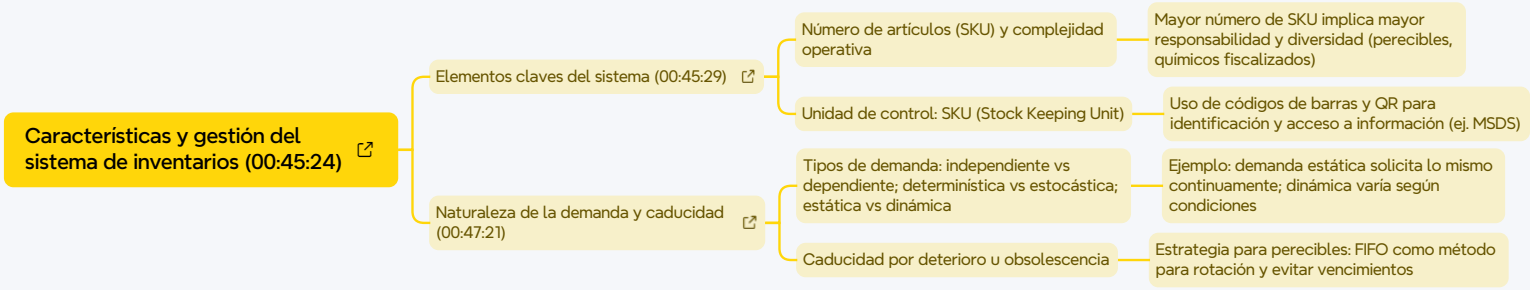
EDU MIN

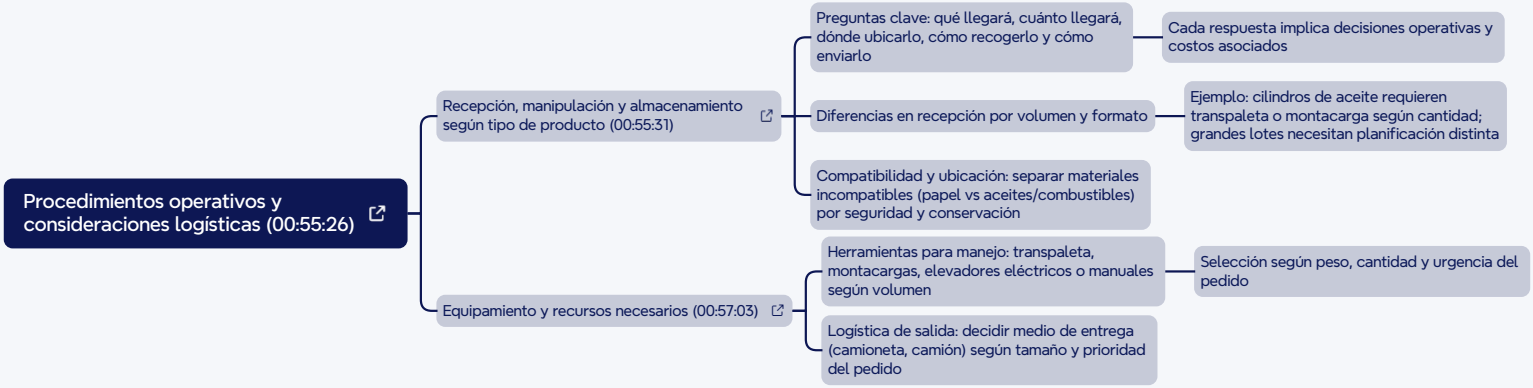

CLASE 35: GESTIÓN DE ALMACÉN Y MANEJO DE INVENTARIOS EN OPERACIONES MINERAS - 1RA PARTE
Concepto de inventario y matices según áreas (00:02:24)
17
Importancia del inventario y ejemplos en minería (00:11:35)
14
Tipos y clasificación de inventarios (00:39:42)
14
Características y gestión del sistema de inventarios (00:45:24)
10
Procedimientos operativos y consideraciones logísticas (00:55:26)
10
Costos asociados a inventarios (00:59:36)
12
Desarrollo práctico del modelo EOQ y variantes (02:00:01)
19
Análisis de costos, control y clasificación para priorización (01:49:15)
22
Procedimientos de planificación y ejercicios (01:13:38)
17
Modelos y políticas de inventario (01:08:53)
14
Procedimientos operativos y ejemplos prácticos (01:00:06)
14

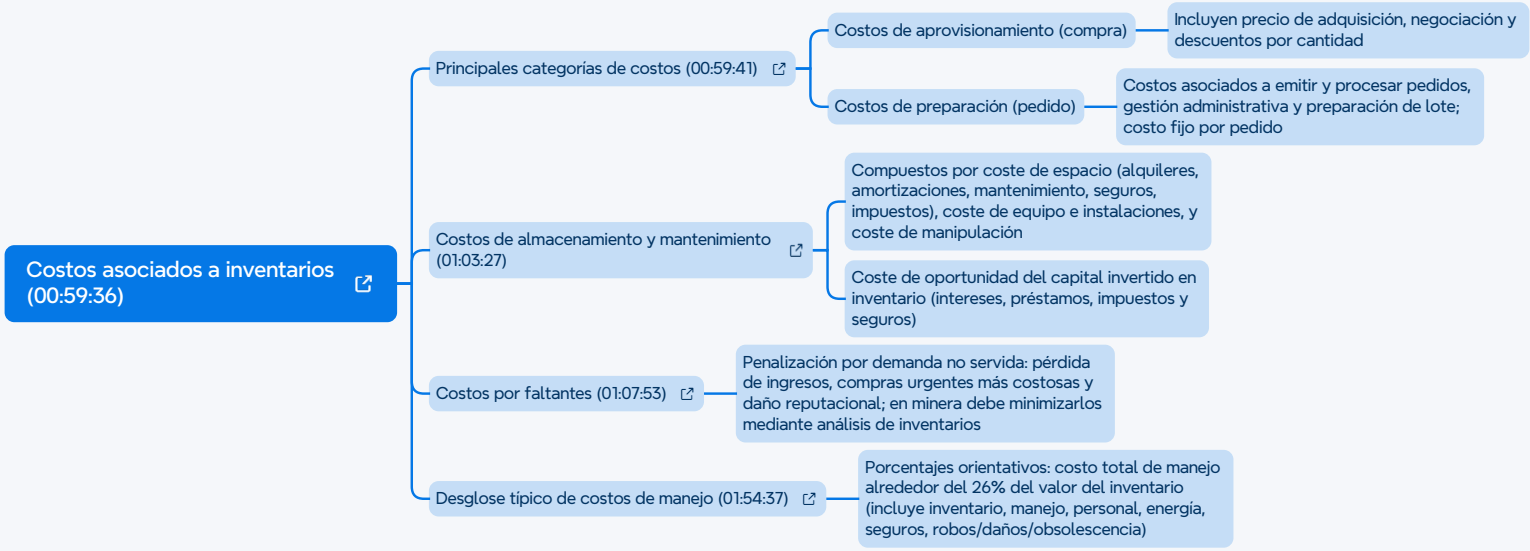

Concepto de inventario y matices según áreas (00:02:24)
Presentación del tema y secuencia lógica (00:00:13)
Cambio en el orden de temas: primero gestión de almacén, luego inventarios y finalmente distribución
Justificación: el almacén origina inventario; después viene la gestión de distribución
Objetivo de la clase: abordar la gestión de inventarios dentro del módulo de logística
Desarrollo de conceptos, tipos, costos y modelos deterministicos como lote económico y ROP
Definiciones y diferencias entre registro y control (00:03:05)
Definición general en logística: recurso almacenado para satisfacer necesidad actual o futura
En palabras simples: recopilación o registro de bienes de una entidad para uso repetitivo
Distinción contable: documento detallado, ordenado y valorado que refleja el patrimonio en un momento
Obligación legal: presentación anual del inventario para contabilidad e impuestos
Diferencia entre recuento y control logístico
Recuento es solo conteo; control implica procedimientos, valuación y gestión continua
Alcance espacial y tipos de elementos incluidos (00:07:25)
Inventario puede referirse a áreas específicas (almacén, centro de distribución, oficinas, taller)
Ejemplo: inventario anual que incluye mobiliario y equipos fuera del almacén principal
Bienes tangibles e intangibles pueden integrarse en inventarios
Ejemplo contable: terrenos o activos que forman parte del patrimonio valorado

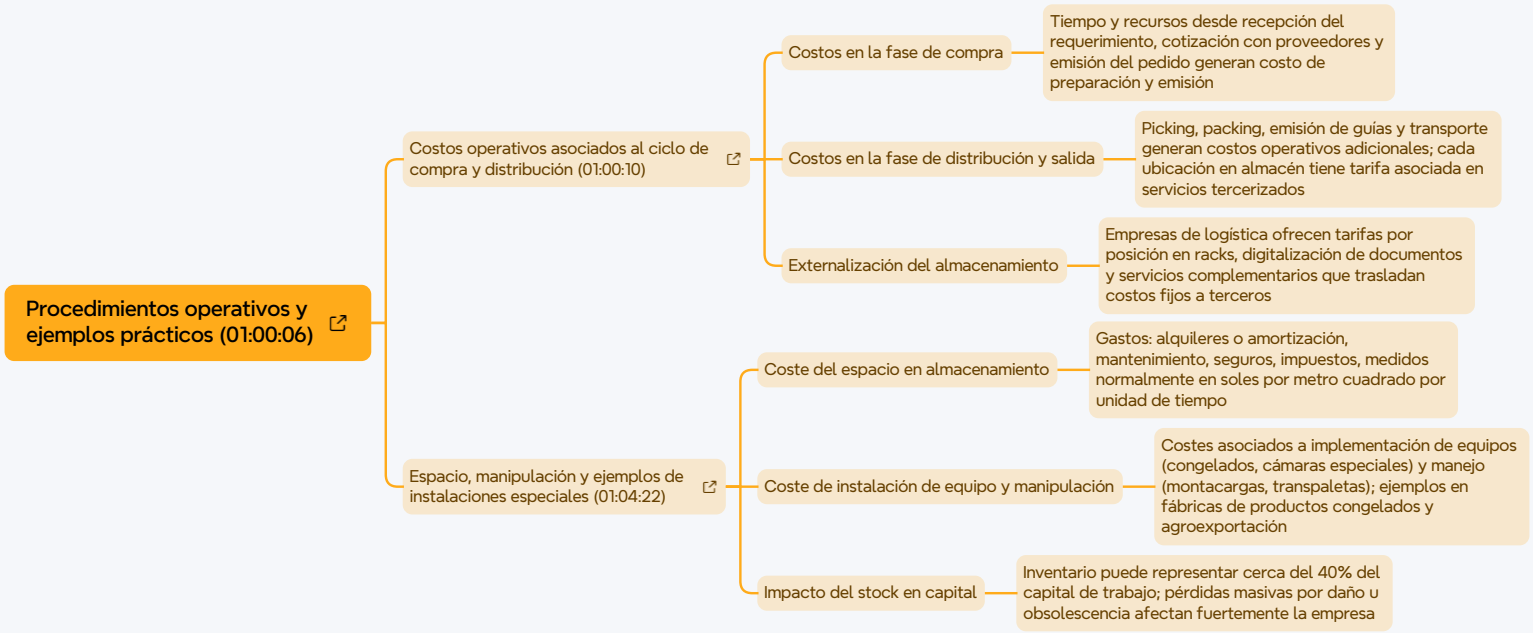

Importancia del inventario y ejemplos en minería (00:11:35)
Funciones y beneficios del inventario (00:17:23)
Desacoplar etapas del proceso productivo y aislar a la empresa de fluctuaciones de demanda
Permite aprovechar descuentos por cantidad y planificar compras fraccionadas con proveedores estratégicos
Protección frente a inflación y variaciones de precios
Ejemplo: aumentar stock preventivamente ante problemas en comercio exterior o demoras logísticas
Soporte desde materia prima hasta producto terminado
Inventario sostiene tiempos de espera, preparación y procesos de producción; mantener equilibrio entre inversión en inventario y nivel de servicio
Ejemplos mineros: canchones, clasificación por lote y control de calidad (00:13:16)
Almacenamiento de materia prima en canchones con lotes numerados según calidad y cantidad
Cada lote tiene leyes distintas que afectan procesos como molienda o lixiviación
Necesidad de pruebas de laboratorio para embarque y control de humedad y ley del concentrado
Compradores certifican ley y humedad antes del embarque
Separación y mezcla de lotes para alcanzar ley objetivo de molienda
Estrategia: mezclar lotes de alta y baja ley para promediar y mantener condiciones mínimas

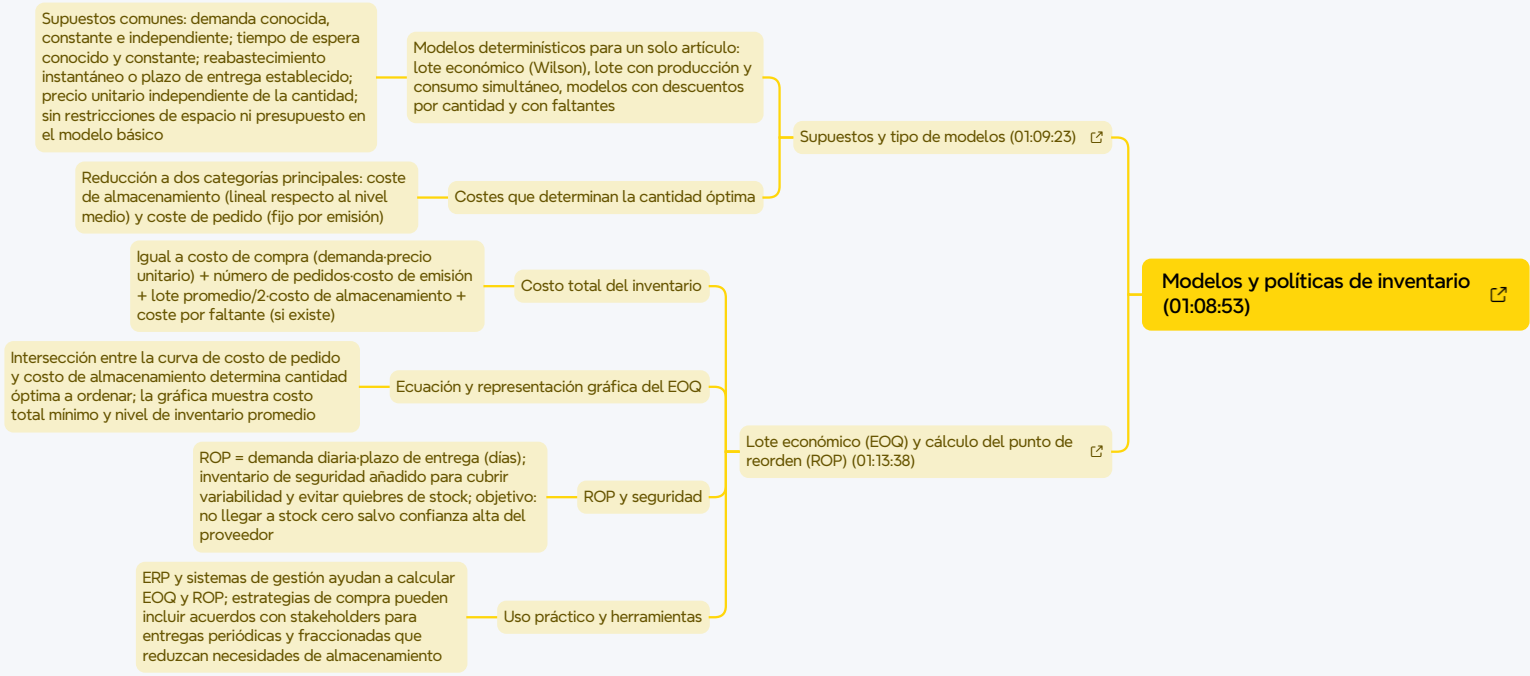

Tipos y clasificación de inventarios (00:39:42)
Tipos por función y posición en el proceso (00:39:42)
Inventario de materias primas
Ejemplo: canchones con lotes de mineral en bruto
Inventario de partes y repuestos
Ubicado en almacén para mantenimiento y paradas de planta
Inventario de productos en proceso y terminado
En minería se ve menos el inventario en proceso; producto terminado en refinerías y barras/lingotes
Tipos por propósito y comportamiento (00:40:57)
Inventario de anticipación
Formado fuera de temporada para atender demanda futura estimada; útil para pedidos grandes
Inventario cíclico (por pedido/tamaño de lote)
Lotes más grandes producidos o comprados para consumo inmediato, ligado a temporadas o picos
Inventario de existencias de seguridad
Reserva adicional para cubrir variaciones inesperadas en la demanda o demoras de suministro


Características y gestión del sistema de inventarios (00:45:24)
Elementos claves del sistema (00:45:29)
Número de artículos (SKU) y complejidad operativa
Mayor número de SKU implica mayor responsabilidad y diversidad (perecibles, químicos fiscalizados)
Unidad de control: SKU (Stock Keeping Unit)
Uso de códigos de barras y QR para identificación y acceso a información (ej. MSDS)
Naturaleza de la demanda y caducidad (00:47:21)
Tipos de demanda: independiente vs dependiente; determinística vs estocástica; estática vs dinámica
Ejemplo: demanda estática solicita lo mismo continuamente; dinámica varía según condiciones
Caducidad por deterioro u obsolescencia
Estrategia para perecibles: FIFO como método para rotación y evitar vencimientos


Procedimientos operativos y consideraciones logísticas (00:55:26)
Recepción, manipulación y almacenamiento según tipo de producto (00:55:31)
Preguntas clave: qué llegará, cuánto llegará, dónde ubicarlo, cómo recogerlo y cómo enviarlo
Cada respuesta implica decisiones operativas y costos asociados
Diferencias en recepción por volumen y formato
Ejemplo: cilindros de aceite requieren transpaleta o montacarga según cantidad; grandes lotes necesitan planificación distinta
Compatibilidad y ubicación: separar materiales incompatibles (papel vs aceites/combustibles) por seguridad y conservación
Equipamiento y recursos necesarios (00:57:03)
Herramientas para manejo: transpaleta, montacargas, elevadores eléctricos o manuales según volumen
Selección según peso, cantidad y urgencia del pedido
Logística de salida: decidir medio de entrega (camioneta, camión) según tamaño y prioridad del pedido

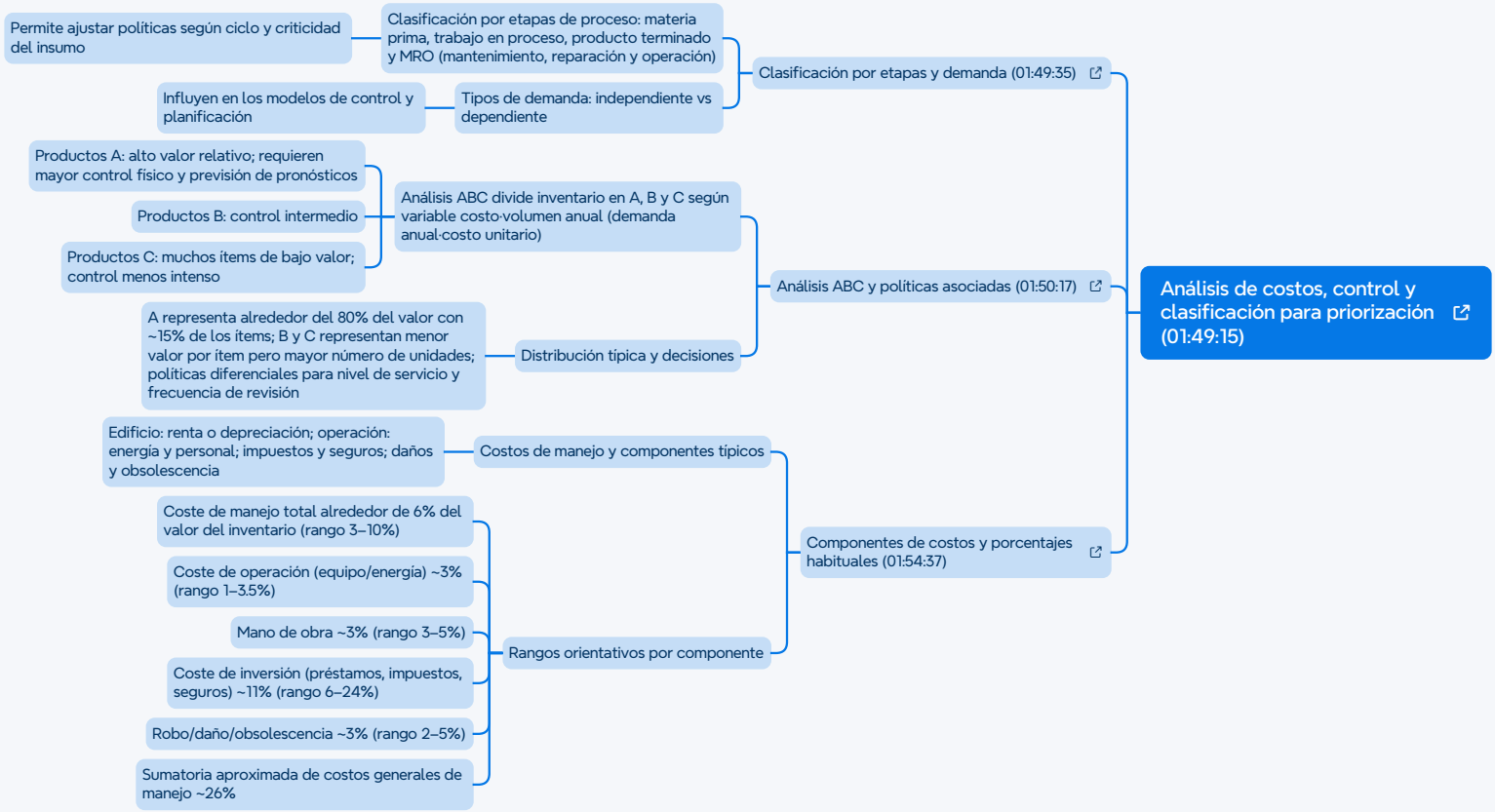

Costos asociados a inventarios (00:59:36)
Principales categorías de costos (00:59:41)
Costos de aprovisionamiento (compra)
Incluyen precio de adquisición, negociación y descuentos por cantidad
Costos de preparación (pedido)
Costos asociados a emitir y procesar pedidos, gestión administrativa y preparación de lote; costo fijo por pedido
Costos de almacenamiento y mantenimiento (01:03:27)
Compuestos por coste de espacio (alquileres, amortizaciones, mantenimiento, seguros, impuestos), coste de equipo e instalaciones, y coste de manipulación
Coste de oportunidad del capital invertido en inventario (intereses, préstamos, impuestos y seguros)
Costos por faltantes (01:07:53)
Penalización por demanda no servida: pérdida de ingresos, compras urgentes más costosas y daño reputacional; en minera debe minimizarlos mediante análisis de inventarios
Desglose típico de costos de manejo (01:54:37)
Porcentajes orientativos: costo total de manejo alrededor del 26% del valor del inventario (incluye inventario, manejo, personal, energía, seguros, robos/daños/obsolescencia)

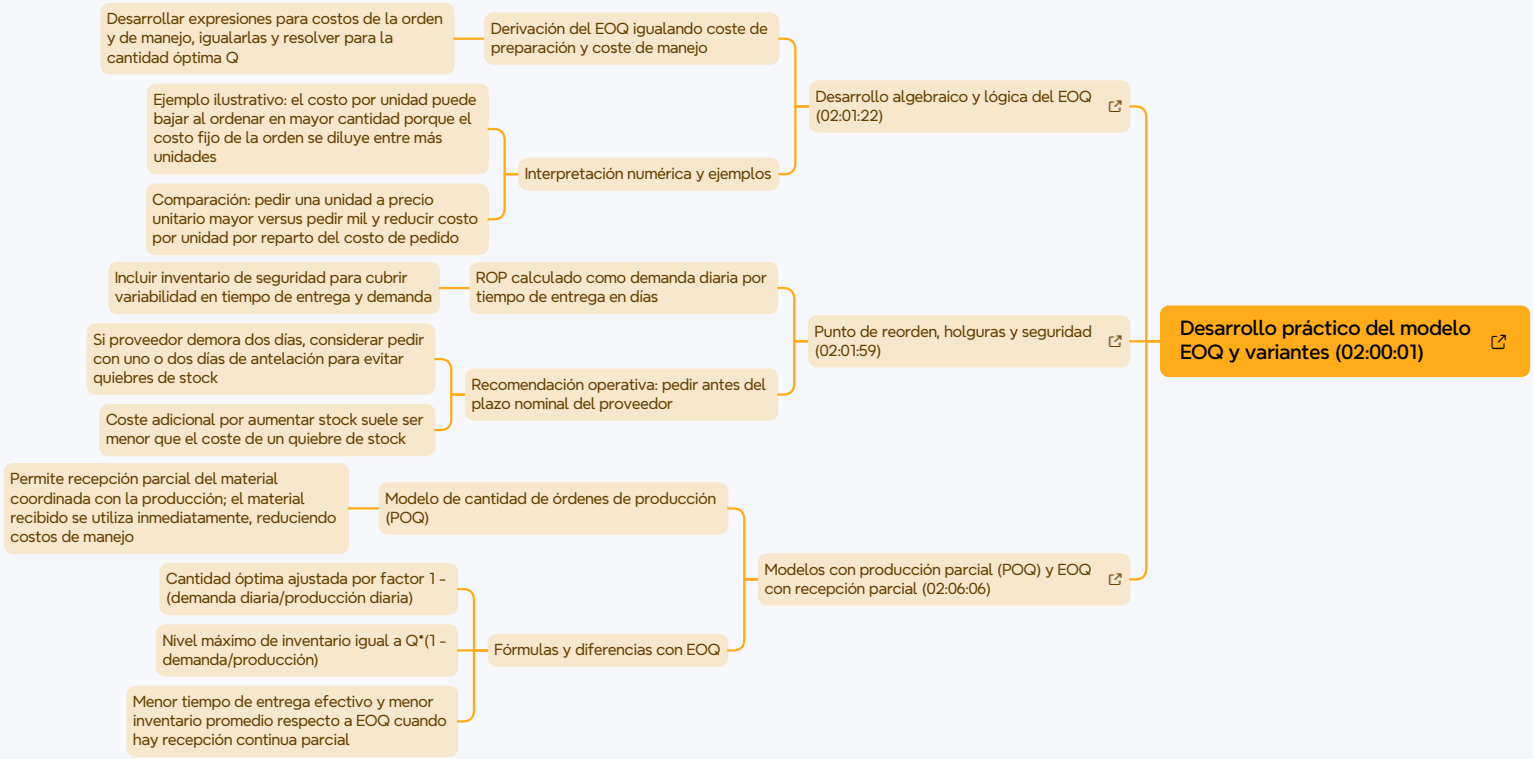

Procedimientos operativos y ejemplos prácticos (01:00:06)
Costos operativos asociados al ciclo de compra y distribución (01:00:10)
Costos en la fase de compra
Tiempo y recursos desde recepción del requerimiento, cotización con proveedores y emisión del pedido generan costo de preparación y emisión
Costos en la fase de distribución y salida
Picking, packing, emisión de guías y transporte generan costos operativos adicionales; cada ubicación en almacén tiene tarifa asociada en servicios tercerizados
Externalización del almacenamiento
Empresas de logística ofrecen tarifas por posición en racks, digitalización de documentos y servicios complementarios que trasladan costos fijos a terceros
Espacio, manipulación y ejemplos de instalaciones especiales (01:04:22)
Coste del espacio en almacenamiento
Gastos: alquileres o amortización, mantenimiento, seguros, impuestos, medidos normalmente en soles por metro cuadrado por unidad de tiempo
Coste de instalación de equipo y manipulación
Costes asociados a implementación de equipos (congelados, cámaras especiales) y manejo (montacargas, transpaletas); ejemplos en fábricas de productos congelados y agroexportación
Impacto del stock en capital
Inventario puede representar cerca del 40% del capital de trabajo; pérdidas masivas por daño u obsolescencia afectan fuertemente la empresa


Modelos y políticas de inventario (01:08:53)
Supuestos y tipo de modelos (01:09:23)
Modelos determinísticos para un solo artículo: lote económico (Wilson), lote con producción y consumo simultáneo, modelos con descuentos por cantidad y con faltantes
Supuestos comunes: demanda conocida, constante e independiente; tiempo de espera conocido y constante; reabastecimiento instantáneo o plazo de entrega establecido; precio unitario independiente de la cantidad; sin restricciones de espacio ni presupuesto en el modelo básico
Costes que determinan la cantidad óptima
Reducción a dos categorías principales: coste de almacenamiento (lineal respecto al nivel medio) y coste de pedido (fijo por emisión)
Lote económico (EOQ) y cálculo del punto de reorden (ROP) (01:13:38)
Costo total del inventario
Igual a costo de compra (demanda·precio unitario) + número de pedidos·costo de emisión + lote promedio/2·costo de almacenamiento + coste por faltante (si existe)
Ecuación y representación gráfica del EOQ
Intersección entre la curva de costo de pedido y costo de almacenamiento determina cantidad óptima a ordenar; la gráfica muestra costo total mínimo y nivel de inventario promedio
ROP y seguridad
ROP = demanda diaria·plazo de entrega (días); inventario de seguridad añadido para cubrir variabilidad y evitar quiebres de stock; objetivo: no llegar a stock cero salvo confianza alta del proveedor
Uso práctico y herramientas
ERP y sistemas de gestión ayudan a calcular EOQ y ROP; estrategias de compra pueden incluir acuerdos con stakeholders para entregas periódicas y fraccionadas que reduzcan necesidades de almacenamiento

Procedimientos de planificación y ejercicios (01:13:38)

- Aplicación práctica y ejercicios (01:14:44)
  - Ejercicios de lote económico y variantes
    - Cálculo de EOQ, análisis de descuento por cantidad, EOQ con producción y faltantes; ejemplos desarrollados paso a paso que se entregarán para práctica
  - Representación temporal del inventario
    - Gráficas que muestran consumo en el tiempo, punto de reorden, inventario de seguridad y reabastecimiento; ayudan a visualizar cuándo ordenar y cuánto
- Políticas y recomendaciones operativas (01:43:07)
  - Preguntas clave para la gestión: cuánto ordenar y cuándo ordenar
    - Mantener almacenamiento suficiente, equilibrar capacidad y garantizar registros exactos entre sistema y físico
  - Equilibrio entre inversión y nivel de servicio
    - Definir cuánto inventario ingresar para mantener nivel de servicio sin inmovilizar capital excesivo; buscar socios estratégicos para entregas programadas y reducir necesidad de espacio
- Resumen y próximos pasos (01:16:46)
  - Conclusión: combinar teoría (EOQ, ROP, ABC) con herramientas prácticas (ERP) para optimizar decisiones de cuánto y cuándo ordenar
    - Entrega de ejercicios y diapositivas complementarias para profundizar en cálculos y casos prácticos
  - Receso y coordinación para material adicional
    - Se programó receso y se coordinará entrega de diapositivas y ejercicios desarrollados para apoyo en actividades posteriores
  - Anuncios finales y programación
    - Próxima clase el jueves 16; se practicarán ejercicios desarrollados en las diapositivas y se resolverán dudas pendientes


Análisis de costos, control y clasificación para priorización (01:49:15)
Clasificación por etapas y demanda (01:49:35)
Clasificación por etapas de proceso: materia prima, trabajo en proceso, producto terminado y MRO (mantenimiento, reparación y operación)
Permite ajustar políticas según ciclo y criticidad del insumo
Tipos de demanda: independiente vs dependiente
Influyen en los modelos de control y planificación
Análisis ABC y políticas asociadas (01:50:17)
Análisis ABC divide inventario en A, B y C según variable costo·volumen anual (demanda anual·costo unitario)
Productos A: alto valor relativo; requieren mayor control físico y previsión de pronósticos
Productos B: control intermedio
Productos C: muchos ítems de bajo valor; control menos intenso
Distribución típica y decisiones
A representa alrededor del 80% del valor con ~15% de los ítems; B y C representan menor valor por ítem pero mayor número de unidades; políticas diferenciales para nivel de servicio y frecuencia de revisión
Componentes de costos y porcentajes habituales (01:54:37)
Costos de manejo y componentes típicos
Edificio: renta o depreciación; operación: energía y personal; impuestos y seguros; daños y obsolescencia
Rangos orientativos por componente
Coste de manejo total alrededor de 6% del valor del inventario (rango 3–10%)
Coste de operación (equipo/energía) ~3% (rango 1–3.5%)
Mano de obra ~3% (rango 3–5%)
Coste de inversión (préstamos, impuestos, seguros) ~11% (rango 6–24%)
Robo/daño/obsolescencia ~3% (rango 2–5%)
Sumatoria aproximada de costos generales de manejo ~26%


Desarrollo práctico del modelo EOQ y variantes (02:00:01)
Desarrollo algebraico y lógica del EOQ (02:01:22)
Derivación del EOQ igualando coste de preparación y coste de manejo
Desarrollar expresiones para costos de la orden y de manejo, igualarlas y resolver para la cantidad óptima Q
Interpretación numérica y ejemplos
Ejemplo ilustrativo: el costo por unidad puede bajar al ordenar en mayor cantidad porque el costo fijo de la orden se diluye entre más unidades
Comparación: pedir una unidad a precio unitario mayor versus pedir mil y reducir costo por unidad por reparto del costo de pedido
Punto de reorden, holguras y seguridad (02:01:59)
ROP calculado como demanda diaria por tiempo de entrega en días
Incluir inventario de seguridad para cubrir variabilidad en tiempo de entrega y demanda
Recomendación operativa: pedir antes del plazo nominal del proveedor
Si proveedor demora dos días, considerar pedir con uno o dos días de antelación para evitar quiebres de stock
Coste adicional por aumentar stock suele ser menor que el coste de un quiebre de stock
Modelos con producción parcial (POQ) y EOQ con recepción parcial (02:06:06)
Modelo de cantidad de órdenes de producción (POQ)
Permite recepción parcial del material coordinada con la producción; el material recibido se utiliza inmediatamente, reduciendo costos de manejo
Fórmulas y diferencias con EOQ
Cantidad óptima ajustada por factor 1 - (demanda diaria/producción diaria)
Nivel máximo de inventario igual a Q*(1 - demanda/producción)
Menor tiempo de entrega efectivo y menor inventario promedio respecto a EOQ cuando hay recepción continua parcial